

WHITEPAPER · VERSION 1.0

CCM NETWORK

Carbon Credit Measurement

Carbon. Credit. Mining.

1 CCM = 1 Ton CO₂ Verified.

CCM Foundation

ccmnetwork.net · ccm.earth · May 2026

탄소 크레딧 시장의 4 대 실패

01

불투명성

PDF 기반 사후 보고 . 발행 . 이전 . 소각이 실시간 검증 불가 .

02

이중계상

REDD+ 프로젝트의 약 40% 에서 부풀려진 베이스라인 (Berkeley 2024).

03

유동성 부족

동일 등급 크레딧이 \$4 ~ \$80 에서 거래 . DeFi 와 단절 .

04

등급 차별 부재

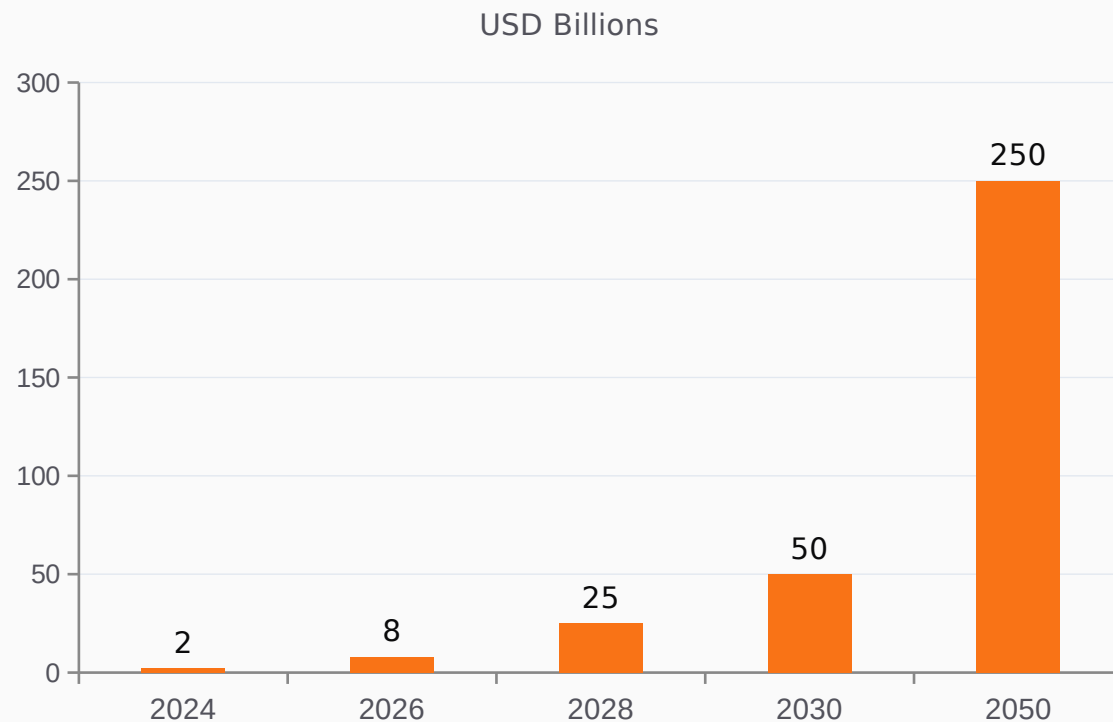
영속성 · 추가성 · MRV 가 다른데 가격에 반영 안 됨 .

Voluntary Carbon Market 2030

\$50B

2030E 자발적 탄소 시장 규모

(McKinsey, 2024)



25× growth by 2030, 125× by 2050 — but the market is broken.

PPM 처럼 , CCM 이 표준이 된다

PPM

parts per million

대기 중 CO₂ 농도의 표준 단위

420 ppm = 현재 대기 중 CO₂

측정 · 과학 · 정책의 공용어



CCM

Carbon Credit Measurement

검증된 1 톤 CO₂ 감축의 표준 단위

1 CCM = 1 ton CO₂e verified

측정 · 검증 · 시장의 공용어

Trinity: Network · Unit · Token

NETWORK

CCM Network

재단 · 표준 · 거버넌스

VVB·Oracle·Registry 를
관장하는 글로벌 표준 네트워크

UNIT

CCM

1 ton CO₂e verified

PPM 처럼 누구나 사용 가능한
검증된 탄소 감축 단위

TOKEN

\$CCM

ERC-20 Wrapper Token

AMM·Lending·DeFi 에서
자유롭게 합성되는 fungible 자산

Bitcoin 0/ Network + bitcoin + \$BTC 로 구성되듯, CCM 도 세 layer 가 함께 작동한다.

8 층 스택 아키텍처

L8	Application	지갑, 시장, ESG 대시보드
L7	DeFi Primitives	Wrap, AMM, Vault, Index, Insurance
L6	Token Layer	\$CCM ERC-20, veCCM
L5	NFT Registry	CCM-NFT ERC-1155
L4	Verification	VVB 합의, ZK proof
L3	Oracle / MRV	위성 · IoT · LiDAR
L2	Mining (CCMine)	Physical / Verification 노드
L1	Settlement	Base / EVM L2

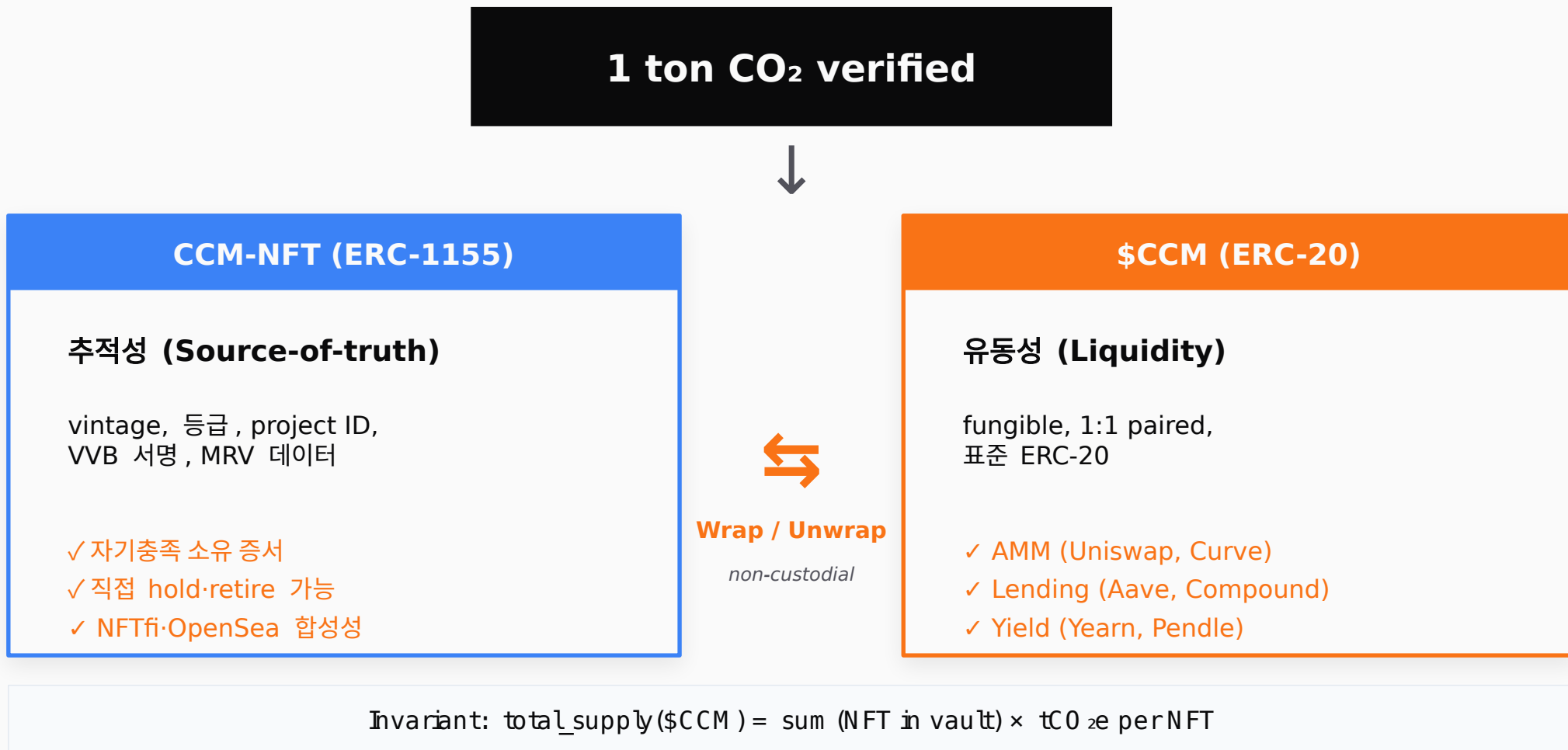
핵심 분리

L5 NFT
=
추적성

L6 Token
=
유동성

L7 DeFi
=
합성성

Dual Representation — NFT × ERC-20



CCMine — Proof of Carbon Removal



Mining 유형

Physical Miner

DAC, 광물화, 바이오차, 신규조림

Verification Miner

위성·IoT 데이터 attester 노드

Storage Miner

registry 분산 저장 (IPFS/Arweave)

CCM × DeFi — 8 가지 Primitive

§ 7.2

Wrap / Unwrap

NFT ↔ \$CCM 1:1 변환,
FIFR 자정작용

§ 7.3

Grade Wrappers

\$CCM-A/B/C/D 별도
등급별 가격 발견

§ 7.4

Vault Lending

NFT 담보 USDC 차입
LTV 등급별 30~70%

§ 7.5

Fractionalization

10K 톤 NFT 를
10K 개 fractional 로

§ 7.6

NFT Yield

Hold-to-Earn,
등급 · 빈티지별 차등

§ 7.7

Retire-to-Earn

ESG retire 시
\$CCM rebate 0~10%

§ 7.8

Insurance Vault

VVB 검증 실패 시
자동 보상

§ 7.9

Index Baskets

\$CCM-PRIME, \$CCM-FOREST,
\$CCM-TECH ETF

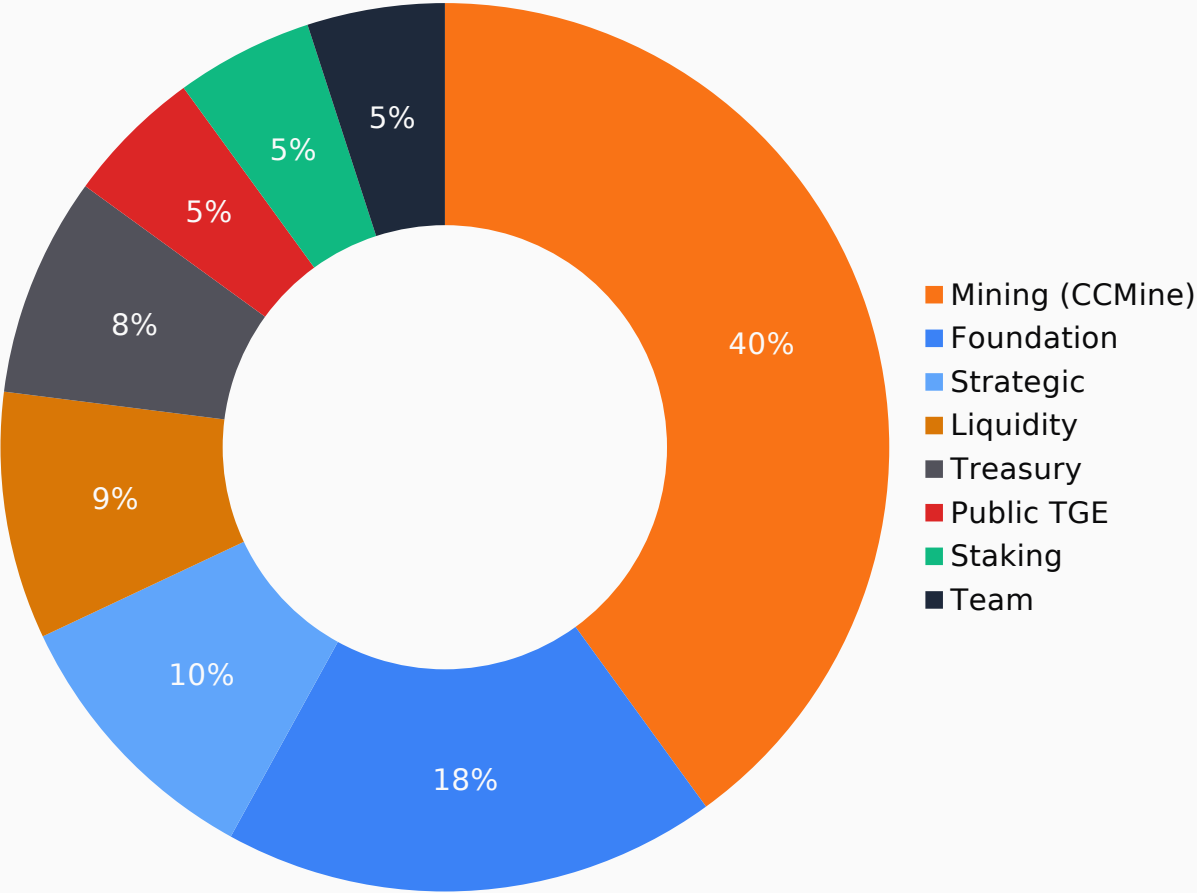
기존 carbon 토큰의 DeFi 단절을 해결하는 최초의 carbon DeFi primitive 세트

외부 DeFi 합성성 — Composability

\$CCM (ERC-20) 합성성		CCM-NFT (ERC-1155) 합성성	
Uniswap V3/V4	\$CCM/USDC, \$CCM/ETH 풀	OpenSea / Blur	NFT 거래 (P2P)
Curve	\$CCM/USDC stable pool	NFTfi / BendDAO	NFT 담보 lending
Balancer	Weighted multi-asset basket	Sudoswap	NFT AMM 풀
Aave / Compound	\$CCM 담보 lending	Reservoir	NFT aggregator API
Yearn / Pendle	Yield aggregation, PT/YT	Foundation / Manifold	Curated · Creator tools

표준 ERC-20 + ERC-1155 → 별도 통합 작업 없이 즉시 12 개 protocol 과 합성 가능

\$CCM Allocation — 5B Hard Cap



Detailed Breakdown

Category	%	Tokens	Notes
Mining Rewards	40%	2.0B	10 년 감속 emission
Foundation	18%	900M	4y vest + 1y cliff
Strategic	10%	500M	4y vest + 1y cliff
Liquidity / AMM	9%	450M	TGE 즉시 unlock
Treasury	8%	400M	DAO 통제
Public TGE	5%	250M	Seed + Series A
Staking Pool	5%	250M	가격 탄력 yield
Team & Advisors	5%	250M	4y vest + 1y cliff

TGE Pricing & Staking Pool

\$0.15

Seed Round

\$0.20

Series A

\$45M

Total Raise

250M

Public (5%)

TGE Round Structure

Round	Price	Tokens	Raise	Cliff	Vesting
Seed	\$0.15	100M	\$15.0M	6 months	24 mo linear
Series A	\$0.20	150M	\$30.0M	3 months	18 mo linear
Total	—	250M	\$45.0M	—	—

Staking Pool — Price-Elastic Yield

$$yield(t) = R_0 \times (P_{TGE} / P_t) \times (pool_left / pool_init)$$

- P_t = TGE

→

10% / month (cap)
- P_t = 2× TGE

→

5% / month
- P_t = 10× TGE

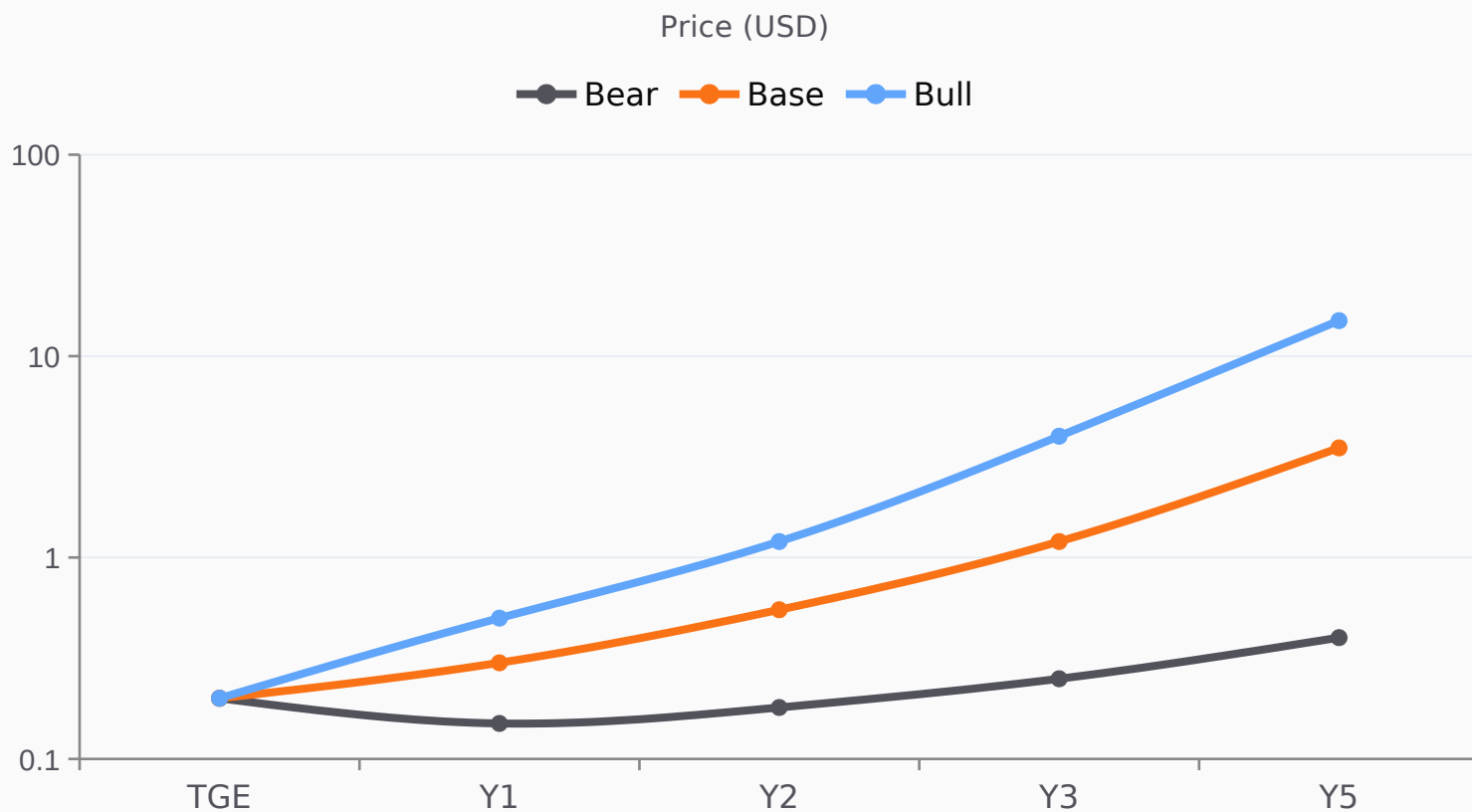
→

1% / month
- Pool 소진

→

자동 sunset

\$CCM Price Trajectory (2026~2030)



Bull

\$15.00

VCM 8× growth
10% market share
DeFi TVL \$500M

Base

\$3.50

VCM 6× growth
5% market share
DeFi TVL \$200M

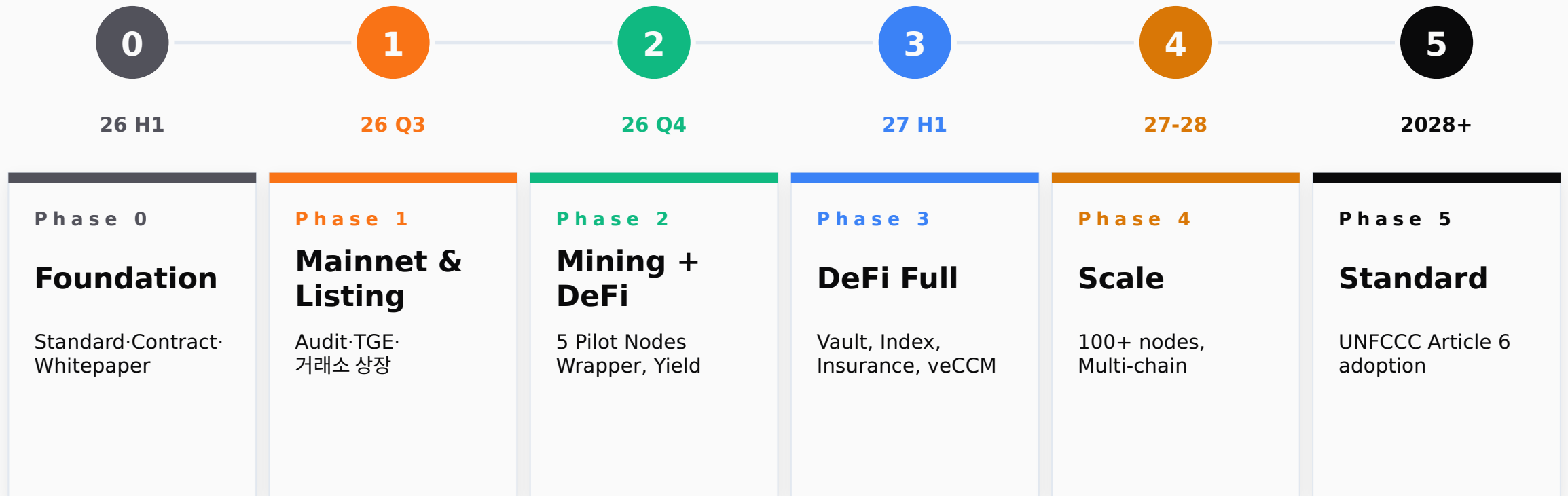
Bear

\$0.40

느린 채택
규제 마찰
DeFi 분리

Y5 = Bull 75× / Base 17.5× / Bear 2× from TGE · log scale chart

Roadmap — Phase 0 to 5



vs. 기존 onchain Carbon 프로젝트

	Toucan (BCT)	Moss (MCO2)	KlimaDAO	CCM Network
Originate vs Tokenize	Tokenize	Tokenize	Tokenize	✓ Originate
NFT × ERC-20 Dual	✗ ERC-20 only	✗ ERC-20 only	✗ ERC-20 only	✓ Both, 1:1 wrap
등급 차별화	✗ 단일 풀	✗ 단일	✗	✓ A/B/C/D 등급
DeFi Native (Vault, Index)	Limited	✗	Partial	✓ 8 primitives
검증 거버넌스	External (Verra)	External	External	✓ Multi-VVB DAO
Bridge 위험	✓ 동결됨 (Verra ban)	✓	✓	✗ Originate, no bridge

CCM = 첫 번째 Originate × NFT/Token Dual × DeFi-native 카본 인프라

CCM 이 PPM 처럼 일상의 단위가 되는 날 .

그 날을 향한 인프라 — CCM Network.

W H I T E P A P E R

ccmnetwork.net/wp

G I T H U B

github.com/ccm-network

F O U N D A T I O N

foundation@ccmnetwork.net